Ecuații diferențiale și teorie de cîmp

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: R. Rădulescu

20 februarie 2019

Cuprins

1 Curbe în plan și în spațiu **3**
1.1 Ecuații pentru curbe plane 3
1.2 Tangenta și normala la curbă 4
1.3 Curbura unei curbe plane 4
1.4 Reperul Frenet în plan 5
1.5 Cercul osculator 5
1.6 Curbe în spațiu — Reprezentare 5
1.7 Tangenta și planul normal 6
1.8 Elementele Frenet în spațiu 6
1.9 Reperul Frenet în spațiu 7
1.10 Exerciții 8

Index **9**

SEMINAR 1

CURBE ÎN PLAN ȘI ÎN SPAȚIU

1.1 Ecuații pentru curbe plane

Curbele plane pot fi reprezentate prin:

(a) Ecuații parametrice, de forma:

$$\alpha : \begin{cases} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{cases}, t \in (a, b)$$

(b) Ecuații carteziene explicite, de forma $y = f(x)$;

(c) Ecuație carteziană implicită, de forma $F(x, y) = 0$.

De exemplu, jumătatea superioară a cercului unitate poate fi dată:

- parametric, în forma:

$$\begin{cases} x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{cases}, t \in (0, \pi);$$

- cartezian explicit, sub forma: $y = \sqrt{1 - x^2}$;
- cartezian implicit, sub forma $x^2 + y^2 = 1, y > 0$.

1.2 Tangenta și normala la curbă

Dată o curbă plană, în funcție de forma în care a fost prezentată, putem scrie ecuațiile pentru tangenta și normala la curbă.

Pentru reprezentarea parametrică:

- tangenta în punctul $P(x(t), y(t))$ are ecuația:

$$\frac{x - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)};$$

- normala în punctul $P(x(t), y(t))$ are ecuația:

$$x'(t)(x - x(t)) + y'(t)(y - y(t)) = 0.$$

Dacă avem curba dată cu reprezentarea carteziană implicită, presupunînd că funcția F este regulată:

- tangenta în punctul $A(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ are ecuația:

$$(x - x_0)\frac{\partial F}{\partial x}\bigg|_{(x_0,y_0)} + (y - y_0)\frac{\partial F}{\partial y}\bigg|_{(x_0,y_0)} = 0.$$

- normala în punctul $A(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ are ecuația:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0)},$$

  unde am notat cu $F_x = \dfrac{\partial F}{\partial x}$ și $F_y = \dfrac{\partial F}{\partial y}$.

1.3 Curbura unei curbe plane

Fie α o curbă regulată, dată de ecuații parametrice cu $t \in (a, b)$.

Se definește funcția:

$$k : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}},$$

care se numește *curbura* curbei α, iar $\dfrac{1}{|k|}$ se numește *raza de curbură*.

1.4 Reperul Frenet în plan

Dată orice curbă plană, există un sistem de referință (reper sau sistem de coordonate) care este mobil și se deplasează odată cu curba. Acesta este dat de *versorul tangent* $\vec{T}$ și *versorul normal* $\vec{N}$ la curbă, împreună formînd *reperul Frenet.*

Pornind cu o curbă reprezentată parametric $\alpha = \alpha(x(t), y(t))$, versorii de mai sus se definesc astfel:

$$\vec{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{||\alpha'(t)||} = \frac{(x'(t), y'(t))}{\sqrt{x(t)'^2 + y(t)'^2}}$$
$$\vec{N}(t) = R_{\frac{\pi}{2}}\vec{T}(t) = \frac{(-y'(t), x'(t))}{||\alpha'(t)||}.$$

Astfel, reperul $(\vec{N}, \vec{T})$ este unul ortonormat și mobil.

1.5 Cercul osculator

Se definește cercul osculator ca fiind cercul de rază egală cu raza de curbură a curbei date, iar centrul cercului este în punctul de coordonate (x_0, y_0), definite prin ecuațiile:

$$x_0 = x - y' \cdot \frac{x'^2 + y'^2}{x'y'' - x''y'}$$
$$y_0 = y + x' \cdot \frac{x'^2 + y'^2}{x'y'' - x''y'}.$$

1.6 Curbe în spațiu — Reprezentare

Similar cu cazul plan, curbele spațiale pot fi reprezentate prin:

(1) ecuații parametrice, sub forma:

$$\alpha : \begin{cases} x &= x(t) \\ y &= y(t) \\ z &= z(t) \end{cases}, t \in (a, b);$$

(2) ecuații carteziene implicite, sub forma unei intersecții de două suprafețe, sub forma generală:

$$\begin{cases} f(x, y, z) &= 0 \\ g(x, y, z) &= 0 \end{cases}.$$

1.7 Tangenta și planul normal

În cazul în care curba a fost dată cu reprezentarea parametrică, $\alpha = \alpha(x(t), y(t), z(t)), t \in (a, b)$, fie un punct $P(x(t), y(t), z(t))$ pe curbă.

- tangenta în punctul P are ecuația:

$$\frac{x - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)} = \frac{z - z(t)}{z'(t)};$$

- planul normal în punctul P are ecuația:

$$x'(t)(x - x(t)) + y'(t)(y - y(t)) + z'(t)(z - z(t)) = 0.$$

Dacă avem curba dată cartezian implicit, fie $P(x_0, y_0, z_0)$ un punct pe curbă.

- tangenta în punctul P are ecuația:

$$\frac{x - x_0}{\frac{D(f,g)}{D(y_0,z_0)}} = \frac{y - y_0}{\frac{D(f,g)}{D(z_0,x_0)}} = \frac{z - z_0}{\frac{D(f,g)}{D(x_0,y_0)}};$$

- planul normal în P are ecuația:

$$(x - x_0)\frac{D(f, g)}{D(y_0, z_0)} + (y - y_0)\frac{D(f, g)}{D_(z_0, x_0)} + (z - z_0)\frac{D(f, g)}{D(x_0, y_0)},$$

unde am notat în ambele ecuații jacobienii:

$$\frac{D(f, g)}{D(y_0, z_0)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{vmatrix}_{(y_0,z_0)}$$

și similar pentru celelalte coordonate.

1.8 Elementele Frenet în spațiu

Dată o curbă reprezentată parametric $\alpha = \alpha(t)$, se definesc elementele Frenet:

(1) cîmpul tangent: $\vec{T} = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$;

(2) cîmpul binormal: $\vec{B} = \dfrac{\alpha' \times \alpha''}{\alpha' \times \alpha''}$;

(3) cîmpul normal principal: $\vec{N} = \vec{B} \times \vec{T}$;

(4) curbura: $k = \dfrac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3}$;

(5) torsiunea: $\tau = \dfrac{\langle \alpha' \times \alpha'', \alpha''' \rangle}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}$.

În funcție de aceste elemente, distingem următoarele situații:

- dacă $k = 0$, curba α este o (porțiune dintr-o) dreaptă;
- dacă $\tau = 0$, curba α este o curbă plană;
- dacă k este constantă pozitivă și $\tau = 0$, curba α este un arc de cerc;
- dacă raportul $\dfrac{\tau}{k}$ este constant, curba α este o (porțiune dintr-o) elice cilindrică;
- dacă k este o constantă pozitivă și τ este o constantă nenulă, atunci α este (un arc dintr-o) elice circulară.

1.9 Reperul Frenet în spațiu

Muchiile reperului Frenet în spațiu într-un punct $t = t_0$ sînt date de:

- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul tangent $\vec{T}(t_0)$;
- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul normal $\vec{N}(t_0)$;
- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul binormal $\vec{B}(t_0)$.

Fețele reperului Frenet sînt:

- planul osculator, care este planul determinat de vectorii $\vec{T}(t)$ și $\vec{N}(t)$;
- planul normal, detemrinat de vectorii $\vec{N}(t)$ și $\vec{B}(t)$;
- planul rectificant, determinat de $\vec{T}(t)$ și $\vec{B}(t)$.

Observaţie 1.1: Amintim, în general, ecuația planului determinat de vectorii $\vec{v} = (a, b, c)$ și $\vec{w} = (m, n, p)$, care trece prin punctul $P(x_0, y_0, z_0)$ are ecuația generală:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a & b & c \\ m & n & p \end{vmatrix} = 0.$$

1.10 Exerciții

1. Fie curba plană $\alpha(t) = (t^2, 3t)$, $t \in \mathbb{R}$. Aflați normala și tangenta la curbă în punctul $A(1, -3)$.

2. Fie curba $\alpha : x^2 - y^3 - 3 = 0$.

(a) aflați tangenta și normala la curbă în punctul $A(-2, 1)$;

(b) parametrizați curba α.

3. Fie parabola $\alpha(t) = (t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
Aflați ecuația cercului osculator în punctul $A(-2, 4)$ al curbei și ecuația carteziană a curbei.

4. Fie curba $\alpha(t) = (2\cos t, 2\sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

(a) Aflați elementele Frenet în punctul $A(-2, 0, \pi)$;

(b) Aflați ecuațiile carteziene ale curbei;

(c) Arătați că α este o elice;

(d) Aflați muchiile și fețele reperului Frenet.

5. Se dă curba $\alpha(t) = (t + t^2, t^2 - t, t^2 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Arătați că:

(a) α are planul osculator independent de t ;

(b) are torsiunea nulă;

(c) are vectorul binormal independent de t.

6. Fie curba:

$$\alpha : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 & = 2 \\ z & = 1 \end{cases}.$$

(a) Aflați dreapta tangentă și planul normal la curbă în $A(-1, 0, 1)$;

(b) Determinați o parametrizare a curbei.

INDEX

C
curbe în spațiu
    ecuații carteziene implicite, 5
    ecuații parametrice, 5
    elemente Frenet, 6
    planul normal, 6
    reperul Frenet, 7
    tangenta, 6
curbe plane
    cercul osculator, 5
    curbura, 4
    ecuații carteziene explicite, 3
    ecuații carteziene implicite, 3
    ecuații parametrice, 3
    normala, 4
    raza de curbură, 4
    reperul Frenet, 5
    tangenta, 4